



Proyecto Semestral

Enunciado, reglas y evaluaciones segunda parte del semestre

Profesores: Pamela Jervis, Richard Weber
Auxiliares: Isadora Madrid, Guillermo Escobar
Ayudantes: Ignacio Alarcón, Flavia Gutiérrez,
Francisco Mora, Camila Laura, Maximiliano Farreb

Descripción general

La Youth Risk Behavior Survey es una encuesta realizada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del gobierno federal de los Estados Unidos a estudiantes de secundaria, la cual tiene por objetivo recabar información sobre condiciones de calidad de vida y conductas de riesgo de estudiantes de secundaria en los Estados Unidos de los niveles 9 al 12.

Durante esta parte del semestre deberán trabajar con una base de datos, la cual contiene los resultados de las últimas 3 realizaciones de la encuesta, con el objetivo de identificar información útil para la aplicación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los estudiantes.

La modalidad de trabajo consiste en 3 tareas grupales, un informe de avance técnico, un informe técnico y una presentación final, los cuales se presentan más adelante. Adicionalmente se realizarán 5 Quizzes individuales a lo largo del semestre.

Entregables

Informe técnico

El informe técnico corresponde a reporte en el que se dan a conocer los análisis, técnicas y modelos aplicados a los datos, junto con los hallazgos y recomendaciones que consideren pertinentes; en particular debe realizar las siguientes tareas:

- **Análisis exploratorio de los datos:** este debe permitir entender la estructura de los datos, la distribución de las variables, la relación entre ellas, así como todos los hallazgos relevantes que identifiquen en los datos.
- **Preprocesamiento de datos:** en el cual modifique la base de datos aplicando técnicas que permitan tratar la base de datos para corregir datos faltantes, valores extremos y cualquier otra situación que sea necesaria para aplicar modelos de aprendizaje automático.
- **Definir una métrica del bienestar de los estudiantes:** la cual represente el “bienestar” de los estudiantes; esta puede ser una variable que ya se encuentre en la base de datos, o una combinación de variables; en ambos casos es necesario justificar la elección de esta/s.

- **Modelos de aprendizaje de máquina:** Analizar, mediante al menos tres técnicas de aprendizaje automático que se verán en el curso, los datos para identificar las condiciones o conductas que tienen un efecto positivo o negativo en el bienestar de los estudiantes.
- **Segmentación de estudiantes:** Realizar una segmentación de los estudiantes de acuerdo a características sociales, geográficas y/o demográficas y aplicar las técnicas del punto anterior, de modo de entender cómo cambian los resultados para los diferentes subgrupos de la encuesta.
- **Propuestas:** A partir de los resultados anteriores, proponer acciones y ámbitos de acción en los cuales focalizar la ayuda hacia los estudiantes con el objetivo de aumentar el bienestar de estos; la selección de ámbitos debe estar basada en el impacto de las medidas, así como en la factibilidad de implementación de las medidas.

El informe que entreguen debe contener las siguientes partes: Portada, Índice, Resumen ejecutivo, Desarrollo, Conclusiones y recomendaciones, Anexos e imágenes. Deberá tener una extensión máxima de ocho planas sin considerar portada, índice y anexo, y además, tamaño de letra mayor o igual a 11.

Todo el contenido que se incluya en el documento deberá estar orientado a la identificación de las situaciones que afectan la calidad de vida de los estudiantes y a la justificación de políticas y ámbitos de acción, se penalizará la inclusión de contenidos irrelevantes o sin relación con lo solicitado.

Sobre los aspectos técnicos del informe:

- El entregable que se evaluará corresponde únicamente al informe, el cual debe ser entregado en formato PDF; no obstante, debe adjuntar el código con el cual se trabajaron los datos, este debe estar en formato .ipynb.
- Si alguno de los resultados que se muestran en el informe no puede ser replicado al ejecutar el código adjunto, no se asignará puntaje a dicha parte.
- En su informe debe justificar las modificaciones de la base de datos realizadas en el preprocesamiento de los datos, explicando la necesidad y pertinencia de estas.
- En su informe deben justificar la pertinencia de las técnicas de aprendizaje de máquinas aplicadas y la configuración de los hiperparámetros, y el por qué de no utilizar una diferente.
- Debido al gran número de variables que cuenta la base de datos, y la posible alta correlación entre muchas de estas, se recomienda aplicar técnicas que reduzcan o combinen variables. A estas nuevas variables se les deberán asignar nombres simples que describan su naturaleza.
- Se fomenta el uso de la Inteligencia Artificial para escribir código, pero las implementaciones de los modelos deben ser ajustadas (fine tuning) para obtener un mejor resultado.

Informe de ética

Adicionalmente al informe técnico, deberán entregar un informe de evaluación ética de su proyecto. Previo a la entrega de este informe se realizará una clase de ética en la que se explicarán conceptos y las características del entregable.

Video Presentación

La Presentación Final consiste en presentar el trabajo desarrollado en torno al conjunto de datos durante todo el semestre. Cada integrante del grupo debe exponer una parte de esta presentación.

La presentación debe incluir:

1. Caracterización y descripción de los datos
2. Descripción y caracterización del problema
3. Objetivos del trabajo realizado
4. Acciones ejecutadas sobre los datos previo a aplicación de los modelos
5. Presentación y validación de los modelos desarrollados
6. Limitaciones y Conclusiones de los resultados
7. Recomendaciones y posibles trabajos futuros

La duración máxima de la presentación es de 12 minutos y debe ser entregada en formato mp4 mediante cursos o en un link de google drive. Aquel integrante del grupo que no participe de la Presentación Final se le descontarán 3 puntos de su nota en esta evaluación.

Quizzes

Durante el semestre se realizarán 5 quizzes individuales los que evaluarán las charlas o lecturas o ejercicios indicadas por el equipo docente; las fechas y modalidad serán informadas con tiempo por el equipo docente.

Evaluación

La Nota Final de la Parte 2 se calculará de la siguiente manera:

$$\text{Nota Final Parte 2} = 0.3 \times \text{Nota Quizzes} + 0.7 \times \text{Nota Proyecto}$$

El componente **Nota Quizzes** corresponde al promedio de las cuatro mejores calificaciones obtenidas entre las siguientes evaluaciones:

$$\{\text{Quiz 1, Quiz 2, Quiz 3, Quiz 4, Quiz Ética}\}$$

La **Nota Grupal** corresponde al promedio ponderado de las tareas grupales, esta nota posteriormente es ponderada de acuerdo a la nota de la coevaluación para obtener la **Nota Proyecto**

$$\text{Nota grupal} = 0.5 \times \text{Informe técnico} + 0.25 \times \text{Presentación} + 0.25 \times \text{Informe de Ética}$$

$$\text{Nota proyecto} = 0.7 \times \text{nota grupal} + 0.3 \times \text{Nota Coevaluación}$$

La coevaluación se realizará a final de semestre, en ella cada estudiante recibirá 100 puntos, los que debe repartir entre todos los integrantes del grupo, incluido el evaluador, de acuerdo a su nivel

de aporte al trabajo grupal. Posteriormente el puntaje total (PT) obtenido por cada estudiante va a ser utilizado para calcular la nota de coevaluación de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Nota Coevaluación} = \frac{PT}{100} \times (\text{Nota Grupal} - 1) + 1$$

De esta manera la coevaluación funciona como un ponderador de la nota grupal de modo que esta también refleje el esfuerzo personal de cada estudiante.

Dudas y consultas

Las dudas o consultas sobre la entrega deben ser realizadas por correo electrónico al auxiliar de la segunda parte o al foro de UCursos, en caso de ser de carácter general, se pide que utilicen el último medio para ayudar a compañeros que puedan tener dudas generales. Adicionalmente cada grupo puede solicitar una reunión con su ayudante para revisar su avance del informe, esta reunión debe ser solicitada a lo menos 2 semanas antes de la fecha de entrega del informe técnico.